CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

CONVENTION BIM

DCE – Juin 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

SOMMAIRE

1 GENERALITES 7
1.1 OBJET DU DOCUMENT 7
1.2 DESCRIPTION DU PROJET 7
2 ORGANISATION DU PROCESSUS BIM 8
2.1 OBJECTIFS BIM DU PROJET 8
2.2 METHODE DE COLLABORATION 9
2.3 ANNUAIRE DES INTERVENANTS BIM 10
2.4 ROLE DES INTERVENANTS BIM CONCEPTION PENDANT LA PHASE REALISATION 10
2.4.1 ROLE DU MAITRE D'OUVRAGE 10
2.4.2 ROLE DE L'ARCHITECTE CONCEPTION (Paindavoine Parmentier Architectes) 11
2.4.3 ROLE DES BET STRUCTURE, CHARPENTE BOIS, ELECTRICITE, CVC, PLOMBERIE ET VRD 11
2.5 ROLE DES INTERVENANTS BIM EXECUTION 11
2.5.1 ROLE DU BIM MANAGER EXE 11
2.5.2 ROLE DE L'ARCHITECTE REALISATION (Avant-Propos) 12
2.5.3 ROLE DES ENTREPRISES BIM EXE 12
2.5.4 ROLE DE L'ENTREPRISE GROS-ŒUVRE 13
2.5.5 ROLE DES ENTREPRISES STRUCTURE BOIS ET ACIER 14
2.5.6 ROLE DES ENTREPRISES CVC, PLOMBERIE ET ELECTRICITE 14
3 CONTRACTUALISATION DES DOCUMENTS 17
4 ORGANISATION DES MAQUETTES NUMERIQUES 18
4.1 DECOUPAGE DES MAQUETTES NUMERIQUES DU PROJET EN EXE 18
4.2 NIVEAU DE DEVELOPPEMENT 21
4.3 LIVRABLES BIM ATTENDUS 23
4.3.1 FORMAT IFC 23
4.3.2 FORMAT NATIF 23
4.4 TAILLE DES MAQUETTES 23
4.5 RENSEIGNEMENT DES OBJETS 24
4.6 SYSTEMES TECHNIQUES 24
4.7 EXPORT DWG 24
4.8 PROTECTION INFORMATIQUE VIRUS 24
4.9 AUDIT BIM DES MAQUETTES NUMERIQUES 24
5 OUTILS ET MOYENS DE COLLABORATION ET COMMUNICATION 25
5.1 REUNIONS BIM 25
5.2 PLATEFORME COLLABORATIVE 25
6 ORGANISATION DU DOE NUMERIQUE 25
6.1 GENERALITES 25
6.2 FORMAT DU DOE NUMERIQUE 26
6.3 ARBORESCENCE DU DOE NUMERIQUE 27
6.4 MAQUETTES NUMERIQUES DOE 28
6.5 LIVRABLES 2D : DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAQUETTE NUMERIQUE 28
6.6 PROCESSUS DE PRODUCTION DU DOE NUMERIQUE 30

6.7 LIENS VERS LA DOCUMENTATION EXTERNE 31
6.7.1 DEFINITION 31
6.7.2 CONCERNANT LES FICHES TECHNIQUES 31
6.7.3 CONCERNANT LES PIECES GRAPHIQUES 2D 32
6.7.4 SPECIFICITES LIEES A LA MAQUETTE NUMERIQUE DOE ARCHITECTURALE 32
7 ANNEXES 33
7.1 ANNEXE 1 : LISTE DES ELEMENTS DU ND4 (Niveau de Détails) 33
7.2 ANNEXE 2 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES DONNEES ALPHANUMERIQUES ATTENDUES PAR LOT 34
7.2.1 LOTS ARCHITECTURAUX 34
7.2.2 LOTS GROS-ŒUVRE, CHARPENTE, STRUCTURE 35
7.2.3 LOT CVC 36
7.2.4 LOT PLOMBERIE, SANITAIRES 36
7.2.5 LOT ELECTRICITE 37

RESUME

Nom du projet	Construction d'un EHPAD à La Bassée
MOA	GHT de l'Artois
MOE	Paindavoine Parmentier / Avant-propos / KVDS / Projex / Egis / Diagobat / Probim
BIM Manager Conception et Réalisation	Probim
Responsable de synthèse technique en Réalisation	Probim
Fichiers « cadre » BIM	• Convention et Charte BIM* • Charte de synthèse technique • Fichier de référence (format .rvt)* • Fichier de paramètres partagés* • Fichier de mappage Revit-IFC* • Famille de cartouche (format .rfa)* • Profil de configuration d'export IFC depuis Revit (.json)* **Ces fichiers seront transmis aux entreprises titulaires du marché.*
Objet du présent document	Etablir les cas d'usage BIM et l'organisation du processus BIM applicables au projet pour toute la durée de la phase Réalisation jusqu'à fourniture du DOE numérique.
Niveau de collaboration	BIM Niveau 2
Processus BIM	Open BIM (IFC)
Version IFC	IFC2x3
Logiciel utilisé en phase Conception	Revit 2020
Mode de liaison des fichiers Revit en phase Conception	Coordonnées partagées
Découpage par bâtiment	• 1 bâtiment
Découpage par métier pour la phase Réalisation	• Maquette Architecture • Maquette Gros-œuvre • Maquette Structure bois • Maquette Structure acier • Maquette CVC, Plomberie et sanitaires • Maquette Electricité
Plateforme collaborative	AxeoBIM (mise en place et administrée par Probim)
Compétences BIM attendues	**Les entreprises des lots 1, 3, 5, 11 et 12 répondant au présent dossier de consultation devront transmettre un mémoire technique BIM permettant à la MOE de juger de leur capacité et niveau de maturité BIM en précisant :** • **Les moyens matériels et logiciels utilisés pour réaliser leur missions (études EXE, synthèse, suivi de chantier, levée des réserves, DOE, etc.)** • **Références chantier et CV du personnel en charge de la production BIM** **Préciser si la production BIM est intégrée dans l'entreprise ou sous-traitée en précisant dans ce cas les informations du sous-traitent en question.**

GLOSSAIRE

BIM	• Building Information **Modeling** est le processus qui consiste à créer, échanger et partager des données numériques entre intervenants sur un projet de bâtiment. • Building Information **Model** est le résultat de ce processus, c'est à dire une information riche et structurée sur un bâtiment existant ou projeté. • Building Information **Management** consiste en la gestion de cette information.
Convention BIM	Document, établi par le BIM Manager en considération du Cahier des Charges BIM, décrivant les méthodes organisationnelles, les processus, la gestion et le transfert des données du projet, les modèles, les utilisations, l'environnement collaboratif et le rôle de chaque intervenant.
BIM niveau 1 (ou BIM isolé)	Chaque intervenant travaille (ou non) sur une maquette numérique spécifique à ses besoins, mais il n'y a pas d'échanges d'informations.
BIM niveau 2 (ou BIM fédéré)	Chaque intervenant travaille dans son propre fichier informatique. Chaque fichier sera lié dans une maquette numérique (maquette numérique de projet).
BIM niveau 3 (ou BIM intégré)	Tous les intervenants travaillent sur un seul fichier informatique.
MN	Maquette numérique qui est un fichier informatique regroupant l'ensemble des informations du projet.
MNT	*Maquette Numérique de Travail* - Maquette Numérique de chaque intervenant.
MNR	*Maquette Numérique de Référence* – Maquette numérique de travail validée par le BIM Manager.
MNP	*Maquette Numérique de Projet* - Compilation des maquettes numériques de référence de tous les intervenants constituant une représentation numérique du projet.
MNDOE	Maquette Numérique du Dossier des Ouvrages Exécutés
MOA	*Maître d'ouvrage* - Personne, morale ou physique, propriétaire ou affectataire du patrimoine immobilier objet du présent projet.
MOE	*Maître d'œuvre* - Personne ou entité choisie par le maître d'ouvrage pour la conception d'un projet dans les conditions de délais, de coûts conformément à un contrat.
BIM Manager	Personne chargée de l'organisation des méthodes et processus permettant l'établissement de la maquette numérique du projet.
Coordinateur BIM	Il agit au niveau d'un projet pour sa société, il fait respecter la Convention BIM du BIM du projet. Il coordonne le processus BIM du projet pour la société.
Opérateur BIM (ou producteur BIM)	Il a en charge la production quotidienne de la modélisation et la sortie des livrables du projet. Il suit la convention BIM du projet, ainsi que les directives du coordinateur BIM.
Cellule de synthèse	Equipe en charge de la coordination spatiale des différents lots de la construction.
Logiciel de modélisation	Logiciel utilisé par l'intervenant dans la modélisation du projet respectant les prérequis de la Convention BIM.
IFC	*Industry Foundation Classes* - Format de fichier ouvert permettant les échanges entre logiciels certifiés.
BCF	*BIM Collaboration Format* - Format de collaboration BIM qui permet d'échanger des commentaires entre les disciplines sur tout ou partie du modèle 3D virtuel.
RVT	*Acronyme pour Revit* – Format natif des fichiers dessins Revit® d'Autodesk©.

SEDI	*Système d'Echange de Données Informatiques* - Constitué par une plateforme collaborative permettant l'échange de données numériques. Paramétrable, il peut combiner messagerie, Gestion électronique de Documents et « workflow ».
DOE	Dossier des Ouvrages Exécutés
DIUO	Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage
Clash/conflit	Une interférence est identifiée par le logiciel de conception ou d'analyse quand celui-ci détecte un conflit entre des objets d'une ou plusieurs maquettes numériques.
ND	*Niveau de Développement* - Définit à la fois le niveau de précision et des caractéristiques de chaque élément figurant dans la maquette numérique.
LOD	*Acronyme de Level Of Development* – Défini par The American Institute of Architects dans le « Building Information Modeling Protocol Form », il désigne la combinaison du niveau de détail géométrique et du niveau d'information, tel que défini.
Processus	Méthode d'organisation décrivant les actions à réaliser pour une tâche donnée.

1 GENERALITES

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Le Maître d'ouvrage a fait le choix de réaliser ce projet en utilisant une méthodologie BIM (Building Information Modeling) dont la production, la gestion, l'exploitation, l'animation et la livraison de la Maquette Numérique seront assurées par les intervenants du projet dans les conditions définies au sein de la présente Convention et sous la coordination du BIM Manager (mission portée par la société Probim).

La présente Convention BIM DCE établit :

- La coordination des échanges de projet (qualité du projet) ;
- Les rôles et les responsabilités des entreprises ;
- Le suivi des évolutions du projet ;
- Le référentiel à appliquer pour les phases EXE-DOE ;

Le processus BIM est organisé par la constitution des documents suivants :

- La présente convention BIM,
- La charte BIM,
- Les fichiers de référence,
- Les tutoriels,

Ces documents forment un « tout » et ne peuvent être considérés séparément. Les intervenants BIM s'engagent à respecter l'ensemble de ces documents.

1.2 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet concerne la construction d'un EHPAD, route de Lille à La Bassée.

Le bâtiment projeté se compose de :

- Une zone d'accueil, salle à manger, animation au rez-de-chaussée.
- Une zone administration – soins au rez-de-chaussée,
- Vestiaires pour le personnel au rez-de-chaussée,
- Une zone logistique au rez-de-chaussée,
- Locaux techniques au rez-de-chaussée,
- Une unité ouverte d'hébergement de 28 lits au rez-de-chaussée,
- Une unité ouverte d'hébergement de 27 lits au R+1,
- 2 unités fermées d'hébergement de 13 lits au R+1.



Illustration 1 - Aperçu de la maquette du projet

2 ORGANISATION DU PROCESSUS BIM

2.1 OBJECTIFS BIM DU PROJET

La Maquette Numérique est un outil permettant une meilleure compréhension du projet.

L'obtention des résultats et des données, par l'intermédiaire des logiciels, doit faire l'objet d'une analyse critique par l'intervenant, car l'outil logiciel ne reste qu'un moyen de parvenir à un résultat et ne peut dédouaner l'intervenant de sa mission.

Tous les intervenants BIM devront participer au processus BIM dont les objectifs en phase Réalisation dans le cadre de ce projet sont listés ci-dessous :

- Faciliter la prise de décision ;
- Faciliter la compréhension, la communication et la visualisation du projet ;
- Constituer une base de données de laquelle seront extraits les plans, les quantitatifs et métrés ;
- Réaliser les études d'exécution à partir de la maquette numérique ;
- Réaliser une synthèse technique à partir des maquettes numériques ;
- Obtenir un DOE numérique centralisé.

Objectifs	Cas d'usage	Description
Faciliter la prise de décision	▪ Revue de projet	Un processus dans lequel les parties intéressées s'appuient sur la maquette numérique pour évaluer (en vue de valider) plusieurs aspects du projet. Le BIM Manager EXE décrira le principe du processus des revues de projet et prévoir celles-ci dans son planning BIM. La maquette numérique sera le principal support de travail et d'échange pendant les revues de projet.
Faciliter la compréhension, la communication et la visualisation du projet	▪ Visualisation 3D ▪ Communication de projet	La maquette numérique permet de s'approprier le projet en termes d'espaces, d'ergonomies et de faciliter les prises de décisions dès les phases préliminaires puis tout au long du projet. La MOA souhaite qu'elle soit le support des différents échanges. Le BIM Manager EXE proposera des solutions pour faciliter l'accès à la MN y compris pour les acteurs hors process BIM. Ces maquettes permettent également la présentation du futur projet à des personnes qui ne sont pas nécessairement habituées à interpréter des plans (futurs occupants, riverains, …).
Constituer une base de données de laquelle seront extraites les plans, les quantitatifs et métrés	▪ Production des livrables	Les livrables graphiques devront être extraits de la maquette numérique (vue en plan, coupes, …), des vues de détail 2D pourront venir en complément.
Réaliser les études d'exécution à partir de la maquette numérique	▪ Production des livrables	Les études d'exécution sont réalisées sur base des maquettes numériques en coordination avec l'ensemble des lots.
Réaliser une synthèse technique à partir des maquettes numériques	▪ Détection des conflits	La maquette numérique permet de détecter les conflits et de proposer plus rapidement une solution pour les résoudre. Une cellule de synthèse technique sera constituée et le responsable de synthèse technique (Probim) animera et managera cette cellule en relevons les conflits/clashs au sein des maquettes numériques et en proposant des solutions pour les résoudre.
Obtenir un DOE numérique centralisé	▪ Consolidation des DOE	Les maquettes numériques issues de l'exécution seront compilées et informées de manière à obtenir une maquette DOE qui correspond au modèle du bâtiment « Tel Que Construit ».

2.2 METHODE DE COLLABORATION

La méthode de collaboration utilisée sur ce projet est de **Niveau 2.**

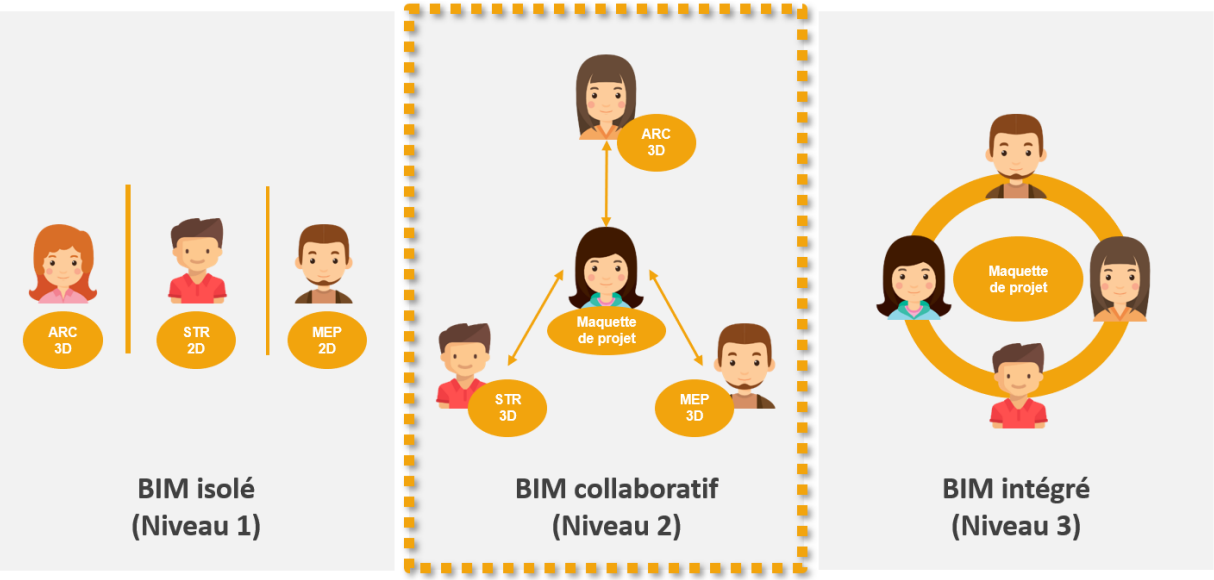
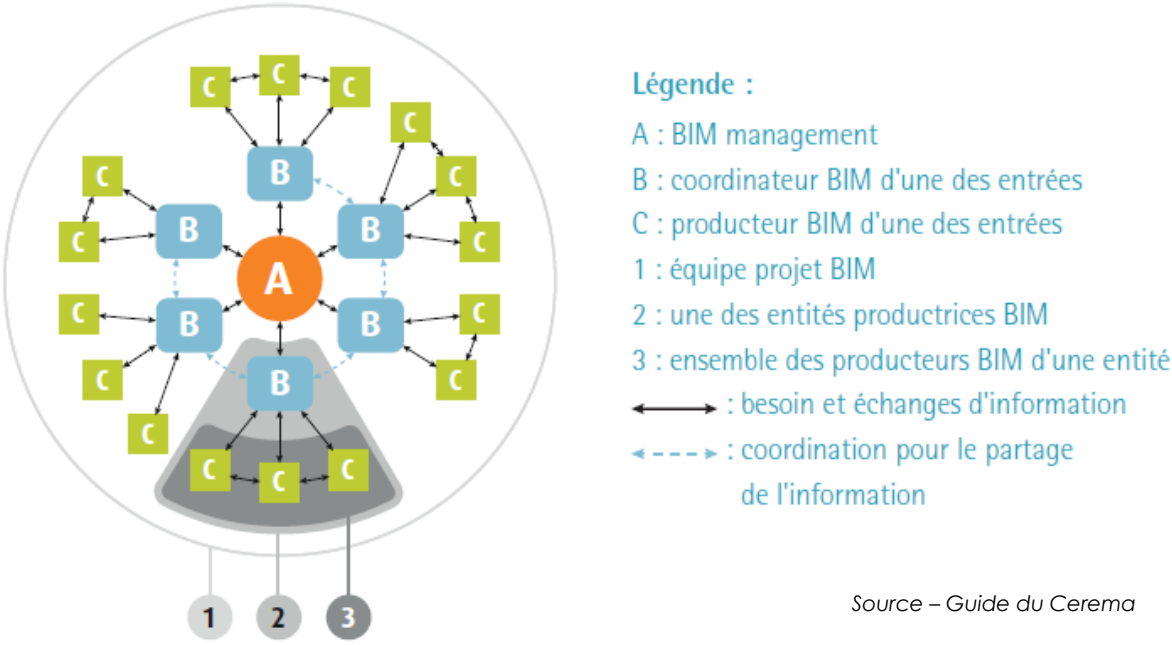


Illustration 2 - Les différents niveaux du BIM



Source – Guide du Cerema

Illustration 3 - Organisation d'une équipe BIM de projet

Dans un mode de collaboration Agrégée (ou BIM niveau 2) chaque intervenant travaille sur la Maquette Numérique de Travail dont il est responsable. Il devra lier à l'aide du logiciel de modélisation les Maquettes Numériques de Travail (MNT) des autres intervenants. Ainsi, dans le cadre de la modélisation numérique, chaque coordinateur BIM « métier » est responsable de la structuration du projet en fichiers liés en accord avec le BIM Manager.

Le partage de fichiers numériques s'effectue à travers la plateforme collaborative AxeoBIM, mise en place par le BIM Manager (Probim), qui constitue le principal environnement d'échange entre tous les acteurs du projet.

Les maquettes numériques seront diffusées aux formats natif et IFC2x3 (ou IFC4 si le format est jugé stable et validé par la MOA) depuis un logiciel certifié en export.

2.3 ANNUAIRE DES INTERVENANTS BIM

Fonction	Société	Interlocuteur	Code Emetteur	Code Métier	Code Maquette
Maître d'Ouvrage	**GHT de l'Artois**	-	GHT	MOA	
AMO	**ASCHO**	-	ASC	AMO	
AMO	**MCI**	-	MCI	AMO	
Architecte	**Paindavoine Parmentier**	François LEFEBVRE flefebvre@pparchi.com	PPA	ARC	ARC
Architecte	**Avant-propos**	Raphaëlle JOUANNIN r.jouannin@avantpropos.com	AVP	ARC	ARC
Bureau d'études (Structure, Charpente Bois, CVC, Plomberie-Sanitaire, Electricité)	**Projex**	Gilles BRETON g.breton@projex.fr	PJX	STR	STR
				CHB	CHB
				CVC	CVC
				PBS	PBS
	EGIS	Alexis FOUCAUD alexis.foucaud@egis.fr	EGI	ELE	ELE
BIM Management	**Probim**	Lamia BELFATMI l.belfatmi@probim.fr	PBM	BMG	MNP
Synthèse technique	**Probim**	Grégory BROCHARD g.brochard@probim.fr	PBM	SYN	MNP

2.4 ROLE DES INTERVENANTS BIM CONCEPTION PENDANT LA PHASE REALISATION

2.4.1 ROLE DU MAITRE D'OUVRAGE

Le rôle du Maître d'Ouvrage est de :

- Définir les intervenants devant appliquer le processus BIM.
- Rendre opposable aux intervenants la présente convention BIM, la charte de synthèse technique et la charte BIM EXE qui sera transmise aux entreprises lors de la première réunion BIM EXE.
- Contractualiser les transmissions des droits de propriété intellectuelle des intervenants dans le cadre de la réalisation du Projet

2.4.2 ROLE DE L'ARCHITECTE CONCEPTION (Paindavoine Parmentier Architectes)

Le rôle de l'architecte Paindavoine Parmentier est de :

- Fournir les maquettes en phases DCE (format IFC) et MARCHE (Revit + IFC) à jour en y incorporant les feuilles et les vues.

2.4.3 ROLE DES BET STRUCTURE, CHARPENTE BOIS, ELECTRICITE, CVC, PLOMBERIE ET VRD

Le rôle des BET de la MOE est de :

- Fournir les maquettes en phases DCE (format IFC) et MARCHE (Natif + IFC) en y incorporant les feuilles et les vues.

2.5 ROLE DES INTERVENANTS BIM EXECUTION

2.5.1 ROLE DU BIM MANAGER EXE

Le rôle du BIM Manager, porté par la société Probim, consiste à :

- Vérifier le respect des objectifs BIM dans la présente Convention BIM
- Vérifier la bonne correspondance IFC des objets
- Coordonner l'utilisation du BIM par les Intervenants soit :
    - L'administration et la gestion des procédés associés au BIM (respect de la Convention et Charte BIM)
    - La vérification de l'application des règles communes de modélisation et de classement des documents à prendre en compte par tous les intervenants
    - La rédaction et la transmission de la convention BIM et de la charte BIM
    - La transmission des différents fichiers supports (gabarits, cartouches, …) joints en annexe de la charte BIM (fichiers qui seront fournis aux entreprises titulaires)
- Préciser les niveaux de développement
- Animer des réunions BIM et rédiger des comptes rendus spécifiques
- S'assurer de la réception des différentes maquettes numériques de travail et du respect de la charte BIM et des processus BIM. Des fiches de conformités BIM seront éditées lors du contrôle de chaque maquette numérique.
- S'assurer de la bonne cohérence géométrique des éléments à travers une analyse visuelle
- S'assurer de la qualité de l'assemblage des maquettes numériques de travail et de référence et de la mise à jour régulière de la maquette numérique du projet
- Définir l'organisation, le nommage et les livrables de la maquette numérique.
- Définir dans la charte BIM une codification commune à toutes les maquettes métier : les niveaux, les quadrillages, les paramètres, les objets etc…
- Définir dans la charte BIM le système de coordonnées choisi ainsi que le point de référence nécessaire pour la compilation des maquettes
- Garantir le respect des procédures mises en place en phase EXE et DOE.
- Préparer et animer des revues BIM (présentation des maquettes, présentations des analyses, présentations des datas dans les maquettes etc…)
- Assurer la rédaction, la mise à jour et la diffusion de la charte BIM (1ère diffusion lors de la 1er réunion BIM)
- Sur base des plannings d'études, le BIM Manager transmettra aux entreprises un planning comportant :
    - Les dates de dépôts de maquette pour analyse
    - Les dates des réunions BIM

- Les dates des revues de projets

- Mettre en place le processus d'implémentation des liens dans les maquettes DOE et notamment le cas spécifique de la maquette Architecturale DOE.
- Assurer la production de tutoriels afin de faciliter soit le travail ou l'utilisation de logiciel.
- Prévoir un temps de formation à l'utilisation de logiciel de visualisation et de modélisation
- Fournir une compilation des maquettes numériques

2.5.2 ROLE DE L'ARCHITECTE REALISATION (Avant-Propos)

Le rôle de l'architecte Avant-Propos est de :

- Maintenir à jour la volumétrie (dimension, altimétrie…) des éléments de la maquette architecturale pendant la phase d'exécution, notamment le calepinage et AI des plafonds.
- Intégrer les données des lots architecturaux qui n'ont pas de maquette numérique à leurs charges (Ex : peintre, carreleur, etc.), ces données seront fournies par les lots architecturaux et seront sous leurs responsabilités. Cette intégration se restreint uniquement à des exports/imports de tableau Excel (Nomenclatures) qui seront complétés par les entreprises.

  NOTA : En cas d'incohérence de la donnée renseignée dans la maquette numérique, ce sera le fichier Excel fourni par l'entreprise qui fera foi.
- Maintenir à jour sa maquette numérique conformément aux fiches techniques modificatives.
- De maintenir et diffuser sa maquette à un niveau de détail ND3 durant la phase d'exécution jusqu'au récolement du projet.

NOTA : La mise à jour de la maquette architecte et sa diffusion, ne conditionnent en rien les études d'exécution qui restent à la charge des entreprises (y compris les travaux modificatifs). La mise à jour de la maquette architecte n'est réalisée que dans l'objectif du récolement final. Sa diffusion en cours de chantier n'est qu'un récolement réalisé sur la base des documents d'exécution fournis par les entreprises et validés dans le cadre du visa (y compris circuit de validation des travaux modificatifs).

- Diffuser des extraits de de plans/coupes/élévations/détails en 2D (PDF) correctement renseignés pour les FTM.
- De fournir une maquette de récolement qui servira de base au DOE numérique des entreprises des lots architecturaux.
- Conserver le respect de la charte BIM de conception.
- De désigner un représentant BIM appelé Coordinateur BIM, qui est en interface directe avec le BIM Manager EXE.
- De suivre les mises à jour des versions de Revit durant la phase EXE.

2.5.3 ROLE DES ENTREPRISES BIM EXE

Cet article décrit les tâches principales des différents intervenants BIM EXE participant à l'élaboration de la Maquette Numérique du Projet. La charte BIM décrit d'une manière plus précise les règles de gestion et de modélisation communes, en sus de leurs obligations au titre de leurs missions respectives.

Chaque intervenant BIM désigne un représentant BIM appelé Coordinateur BIM, qui est en interface directe avec le BIM Manager EXE.

Les intervenants BIM sont responsables de leur Maquette Numérique et de l'intégrité de leurs données électroniques contre le risque de corruption et des modifications fortuites des données électroniques, jusqu'à l'acceptation par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas d'une sous-traitance, l'intervenant BIM est intégralement responsable des prestations du sous-traitant, et de l'intégration de ses dernières au sein de sa Maquette de Travail et de l'application de la charte BIM.

Tous les intervenants BIM doivent conserver une copie de leurs maquettes numériques comportant les ajouts, évolutions, modifications, ces documents ayant vocation à être soumis au Maître d'ouvrage pour approbation.

L'obtention des résultats et des données, par l'intermédiaire des logiciels, doit faire l'objet d'une analyse critique par l'intervenant, car l'outil logiciel ne reste qu'un moyen de parvenir à un résultat et ne peut dédouaner l'Intervenant de sa mission.

Chaque Intervenant doit :

- Respecter la charte BIM et la convention BIM
- Respecter les codifications
- Produire les maquettes numériques de travail conformément au niveau de détail spécifié.
- Utiliser les maquettes numériques des autres intervenants en accord avec les processus établis dans la convention BIM
- Respecter les attendus du niveau de développement
- Respecter le fichier de référence mis en place par le BIM Manager EXE
- S'assurer que les maquettes numériques de travail contiennent tous les éléments d'informations nécessaires (ex : feuilles de présentation, nomenclatures, objets paramètres, etc.)
- Modéliser et renseigner tous les éléments suivant les spécifications
- Fournir toutes les annotations nécessaires à la compréhension dans la maquette numérique de travail
- Gérer les avertissements générés par le logiciel de modélisation
- Mettre à jour les maquettes numériques de travail
- Transmettre une maquette numérique de travail contenant tous les livrables issus de cette maquette
- Implémenter les informations nécessaires (data, lien, fiches techniques, etc.)
- Fournir un DOE numérique en respectant l'organisation établie par le BIM Manager EXE
- Mettre à jour les maquettes en fonction des FTM et des aléas de chantier

2.5.4 ROLE DE L'ENTREPRISE GROS-ŒUVRE

En complément du chapitre 2.5.2, le rôle de l'entreprise Gros-œuvre est de :

- Produire une maquette numérique Structure et la maintenir à jour tout au long de la phase d'études d'exécution et de réalisation
- Fournir les familles nécessaires aux réservations
- Fournir tous les détails 2D techniques correspondant au niveau de développement.
- Fournir toutes les informations nécessaires à la compréhension de sa maquette : annotations d'équarrissage des poutres, niveaux et épaisseurs des dalles etc.
- Prendre en compte les réservations 2D ou 3D fournies par les entreprises
- Assurer la production des plans de structure depuis sa maquette numérique
- Mettre à disposition les maquettes sur la plateforme collaborative
- Respecter les chartes et convention BIM émises par le BIM MANAGER EXE
- Participer aux réunions de BIM management et de synthèse
- Assurer l'implémentation des données alphanumériques nécessaires définies par le BIM MANAGER EXE
- Mettre à jour les maquettes en fonction des FTM et des aléas de chantier
- Fournir le cas échéant sur simple demande de la MOE d'exécution ou du BIM Manager EXE la maquette de leurs lots respectifs en termes de modélisation et de réservations (sous format natif et IFC)
- Liaisonner à l'aide d'un lien relatif les éléments de la maquette vers les notes de calcul et les plans de ferraillage. L'organisation et l'archivage des ces documents, des pièces graphiques et des maquettes numériques devront respecter l'arborescence définie par le BIM Manager EXE.

NOTA : La modélisation des ferraillages avec les outils BIM n'est pas demandée à l'entreprise titulaire du Lot Gros-œuvre. Toutefois, il lui sera demandé la modélisation des réseaux en sous-œuvre pour coordonner au plus tôt le bon positionnement des attentes avec les autres Lots.

2.5.5 ROLE DES ENTREPRISES STRUCTURE BOIS ET ACIER

En complément du chapitre 2.5.2, le rôle des entreprises Structure bois et acier est de :

- Produire une maquette numérique structure Bois et acier et la maintenir à jour tout au long de la phase d'études d'exécution et de réalisation,
- Fournir les familles nécessaires aux réservations,
- Fournir tous les détails 2D techniques correspondant au niveau de développement,
- Fournir toutes les informations nécessaires à la compréhension de sa maquette
- Prendre en compte les réservations 2D ou 3D fournies par les entreprises
- Assurer la production des plans de charpente depuis sa maquette numérique
- Mettre à disposition les maquettes sur la plateforme collaborative
- Respecter les chartes et convention BIM émises par le BIM MANAGER EXE
- Participer aux réunions de BIM management et de synthèse
- Assurer l'implémentation des données alphanumériques nécessaires définies par le BIM MANAGER EXE
- Mettre à jour les maquettes en fonction des FTM et des aléas de chantier
- Fournir le cas échéant sur simple demande de la MOE d'exécution ou du BIM Manager EXE la maquette de leurs lots respectifs en termes de modélisation et de réservations (sous format natif et IFC)
- Liaisonner à l'aide d'un lien relatif les éléments de la maquette vers les notes de calcul. L'organisation et l'archivage des ces documents, des pièces graphiques et des maquettes numériques devront respecter l'arborescence définie par le BIM Manager EXE.

2.5.6 ROLE DES ENTREPRISES CVC, PLOMBERIE ET ELECTRICITE

En complément du chapitre 2.5.2, le rôle des entreprises CVC, Plomberie et Electricité est :

- De modéliser dans le modèle d'informations :
    - Toutes les informations liées à leur métier (dimensionnement des réseaux, types de réseaux, fonctions de ces réseaux, etc.),
    - Tous les réseaux primaires et secondaires verticaux et horizontaux (y compris l'isolation),
    - Tous les équipements de production,
    - Tous les détails techniques correspondant au Niveau de besoin d'information,
- Mettre en œuvre dans son modèle d'information :
    - Les nomenclatures selon le type d'équipement, dont la liste des entités et des propriétés doit être complétée en accord avec le BIM Manager EXE
    - Les codifications nécessaires,
    - Les caractéristiques techniques des réseaux et équipements correspondant au Niveau de besoin d'information,
    - D'attribuer un conduit ou système de canalisation sur chaque réseau (type de service pour les chemins de câbles) en fonction de leur fonction et en respectant un principe de dénomination cohérent,
    - De référencer les éléments de son modèle d'information au niveau du bâtiment correspondant à leur localisation spatiale,

- Fournir le cas échéant sur simple demande de la MOE d'exécution ou du BIM Manager EXE la maquette de leurs lots respectifs en termes de modélisation et de réservations (sous format natif et IFC)
- Liaisonner à l'aide d'un lien relatif les éléments de la maquette vers les fiches techniques. L'organisation et l'archivage des ces documents, des pièces graphiques et des maquettes numériques devront respecter l'arborescence définie par le BIM Manager EXE.

- À partir du modèle d'information :
  - Établir les Plans, élévations et coupes.
  - Établir les nomenclatures

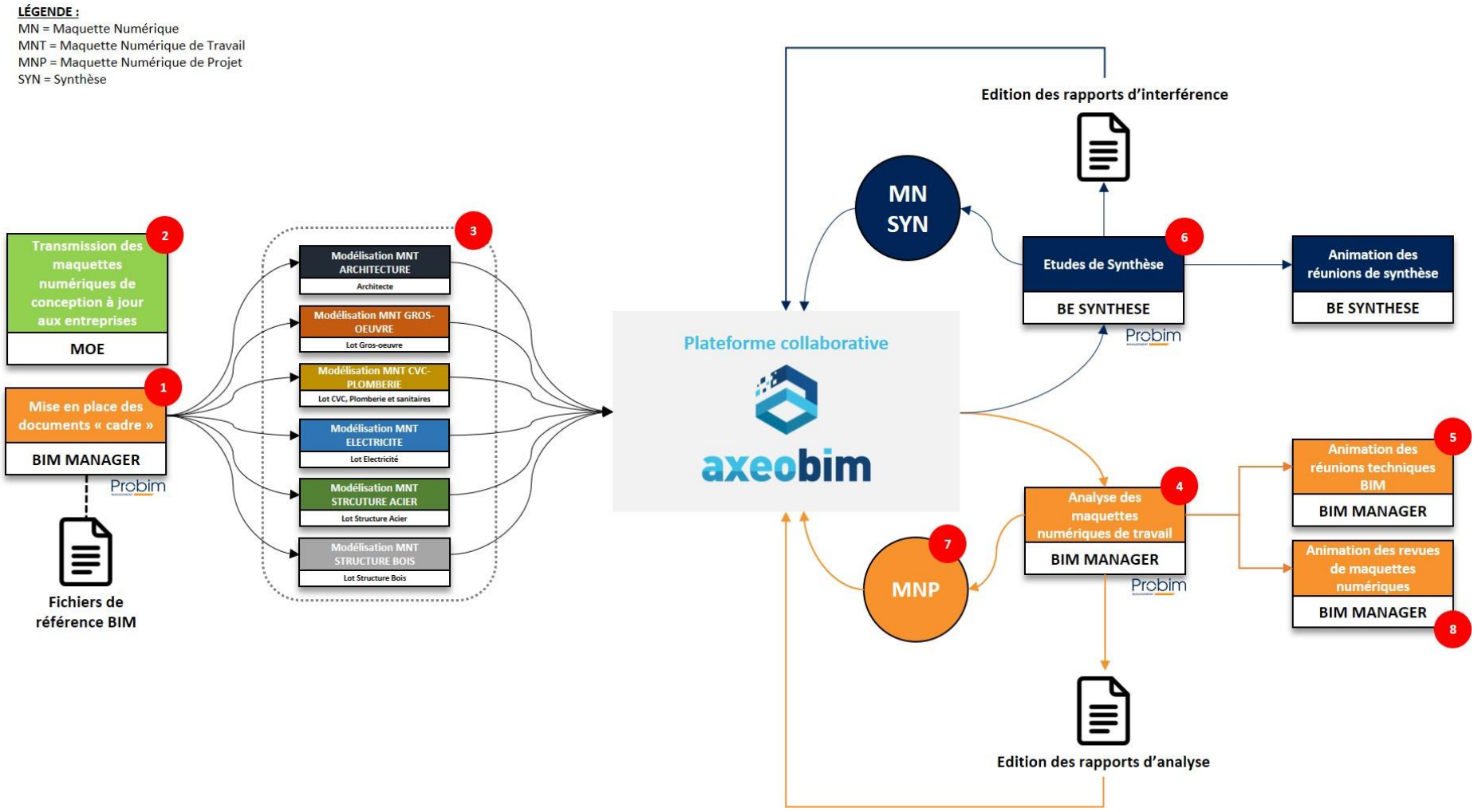


Illustration 4 - Schéma organisationnel du processus BIM phase Réalisation

Le BIM Management sera établi pour les phases Exécution et DOE suivant le processus suivant :

1) Le BIM Manager EXE rédige une Charte BIM qu'il transmet aux entreprises avec les différents fichiers de références (Charte BIM, fichier REVIT RVT, famille de cartouche RFA et fichier de paramètres partagées TXT).

2) La MOE transmet aux entreprises les maquettes numériques de conception via le DCE. Les maquettes seront uniquement transmises sous format IFC durant la phase DCE puis sous format natif (Revit) durant la phase d'Exécution aux entreprises titulaires.

   NOTA : il est rappelé que seuls les documents 2D (plans, coupes, élévations) font foi. Les maquettes numériques de conception sont données à titre d'informations. Il est libre aux entreprises de les utiliser ou pas pour démarrer leur modélisation.

3) Chaque producteurs BIM modélise sa maquette appelée « Maquette Numérique de Travail » (MNT). Chaque MNT est déposée dans la plateforme collaborative AxeoBIM par chaque intervenant BIM, au format natif et IFC2x3.

4) Le BIM Manager EXE analyse les Maquettes Numériques de Travail et transmet les rapports d'analyse.

5) Suite à chaque analyse une réunion technique BIM est organisée par le BIM Manager EXE à laquelle participent l'ensemble des coordinateurs BIM.

6) Sur la base de ces maquettes numériques peut être réalisée une synthèse technique. Une réunion de synthèse est organisée par la cellule de Synthèse à laquelle le BIM Manager EXE participe le cas échéant.

7) Les Maquettes Numériques « métiers » sont intégrées dans la Maquette Numérique de Projet qui est mise à disposition dans la plateforme d'échange par le BIM Manager EXE, elle représente la compilation globale du projet.

8) Le BIM Manager EXE organise et anime une revue des maquettes en présence du MOA et des entreprises.

3 CONTRACTUALISATION DES DOCUMENTS

Les maquettes numériques et les informations qu'elles contiennent ne se substituent pas aux documents contractuels (livrables 2D, plans PDF, CCTP) et aux données contenues dans lesdits documents produits par la Maitrise d'œuvre. En cas d'incohérence ou de contradiction entre les « livrables 2D » et les maquettes numériques, ce sont bien les documents papiers et contractuels qui feront seuls foi.

Les maquettes numériques de conception sont fournies uniquement à titre informatif pour permettre aux candidats d'avoir une meilleure vision et compréhension volumétrique du projet.

L'entreprise ne pourra s'appuyer sur les manquements ou incohérences éventuellement présents dans ces données d'entrée des maquettes numériques pour justifier l'inadéquation (autant constructive que quantitative) de son offre et de sa mission ou du moindre surcoût. Seuls les documents conventionnels, pièces écrites et pièces graphiques 2D joints à cet appel d'offre font foi et sont contractuels.

Chaque lot est responsable des informations qu'il soutire des maquettes numériques et des données intégrées dans sa maquette. Dès la première utilisation de la maquette numérique par un tiers, le nouvel utilisateur devient responsable de l'usage qu'il fait de la maquette numérique.

L'obtention des résultats et des données, par l'intermédiaire des logiciels, doit faire l'objet d'une analyse critique par l'utilisateur, car l'outil logiciel ne reste qu'un moyen de parvenir à un résultat et ne peut dédouaner l'intervenant de sa mission.

Les maquettes de Conception mises à disposition ne sont pas des maquettes d'exécution. Nous rappelons que ces maquettes sont fournies à titre informatif. Les entreprises peuvent faire le choix de s'en servir comme base de travail pour la constitution de leur élément d'étude et d'exécution ou non. Les maquettes de Conception transmises au Marché ne pourront faire l'objet de réclamations ou de demandes de modifications auprès de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage. Les maquettes de Conception sont livrées en l'état et aucune mise en conformité par rapport à la charte BIM d'exécution ne pourra être réclamée ou faire l'objet de demande de délai d'étude complémentaire par les entreprises. Les données extraites et exploitées par tout utilisateur autre que les concepteurs, depuis les maquettes numériques de conception dans leur format natif, sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas la responsabilité, ni du concepteur, ni du maître d'ouvrage ne pourra être mis-en-cause à la suite de l'utilisation de ces données

4 ORGANISATION DES MAQUETTES NUMERIQUES

4.1 DECOUPAGE DES MAQUETTES NUMERIQUES DU PROJET EN EXE

L'ensemble des modèles produits doit permettre de constituer l'équivalent virtuel de l'ouvrage.

En phase EXE, il est préconisé de découper le projet en 6 maquettes numériques.

ALLOTISSEMENT	MAQUETTE	PRODUCTEUR DE LA MAQUETTE	DETAIL
LOT 1 Gros-œuvre	Maquette Gros-œuvre	Entreprise attributaire du lot	Production des plans 2D depuis la maquette. Détail de modélisation Cf annexe.
LOT 2 Étanchéité	Maquette Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 3 Revêtement des façade, bardage bois, couverture et bardage tuiles, fermettes industrielles	• Maquette Structure Bois pour les éléments structure bois • Maquette Architecture pour les autres éléments	• Entreprise attributaire du lot pour la modélisation des éléments structure bois • Architecte pour les autres éléments	• Concernant la maquette charpente bois : production des plans 2D depuis la maquette par l'entreprise attributaire du lot. Détail de modélisation Cf annexe 3. • Concernant la maquette architecturale : l'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 4 Menuiserie extérieures	Maquettes Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 5 Serrureries, charpente acier	• Maquette Structure Acier pour les éléments structure acier • Maquette Architecture pour la serrurerie	• Entreprise attributaire du lot pour la modélisation des éléments structure acier • Architecte pour les éléments serrurerie	• Concernant la maquette structure acier : production des plans 2D depuis la maquette par l'entreprise attributaire du lot. Détail de modélisation Cf annexe 3. • Concernant la maquette architecturale : l'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être

			effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 6 Plâtrerie – Faux plafonds	Maquette Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 7 Menuiseries intérieures, agencements	Maquette Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 8 Rails lève-malade	-	-	L'attributaire du lot travaillera en 2D.
LOT 9 Sols souples – revêtements muraux	Maquette Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 10 Peinture, nettoyage de chantier	Maquette Architecture (lot peinture uniquement)	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.
LOT 11 Electricité, panneaux photovoltaïques	Maquette Electricité	Entreprise attributaire du lot	Production des plans 2D depuis la maquette. Détail de modélisation Cf annexe.
LOT 12 CVC – DF - géothermie - plomberie, sanitaires	Maquette CVC-Plomberie	Entreprise attributaire du lot	Production des plans 2D depuis la maquette. Détail de modélisation Cf annexe.
LOT 13 Appareils élévateurs	Maquette Architecture	Architecte	L'attributaire du lot devra la production en 2D à partir des dwg extraits de la maquette. Une mise à jour de la maquette pourra être effectuée en cas de FTM ou d'aléa de chantier sur la volumétrie des éléments.

LOT 14 Paysage	-	-	L'attributaire du lot travaillera en 2D.
LOT 15 VRD, dépollution	-	-	L'attributaire du lot travaillera en 2D.

NB : La MOA et/ou le BIM MANAGER EXE se réserve le droit de demander à n'importe quelle société (inclus ou pas dans cette liste) de transmettre leurs modèles BIM en termes de modélisation et de réservations.

MAQUETTE	CODE	RESPONSABLE
Maquette Architecture	ARC	Architecte
Maquette Gros-œuvre	STR	Lot 1
Maquette Structure bois	CHB	Lot 3
Maquette Structure acier	CHA	Lot 5
Maquette Électricité	ELE	Lot 11
Maquette CVC - Plomberie	CVP	Lot 12
Maquette numérique de projet (compilation)	TCE	BIM Manager EXE

Une Maquette Numérique de Projet, où tous les modèles d'informations seront liés, sera régulièrement produite par le BIM Manager EXE au format IFC2x3 et NWD.

L'assemblage des différentes maquettes est à la charge du BIM Manager EXE.

Lors de chaque soumission à la plateforme, les parties prenantes doivent fournir un dépôt composé :

- Du modèle numérique au format natif,
- Du modèle numérique au format IFC (2X3),
- De la production des détails sera établie en 2D aux formats PDF et DWG.

Chaque entité reste responsable de la distribution des livrables définis dans le contrat les liant au Maitre d'Ouvrage.

Chaque entreprise est responsable de la correspondance IFC correcte par type d'objet. Le BIM Manager EXE vérifie cette correspondance et notifie les remarques au lot concerné pour prise en compte.

4.2 NIVEAU DE DEVELOPPEMENT

Le niveau de développement définit le niveau de renseignement attendu pour les éléments constituants la maquette numérique (MN) suivant l'avancement du projet.

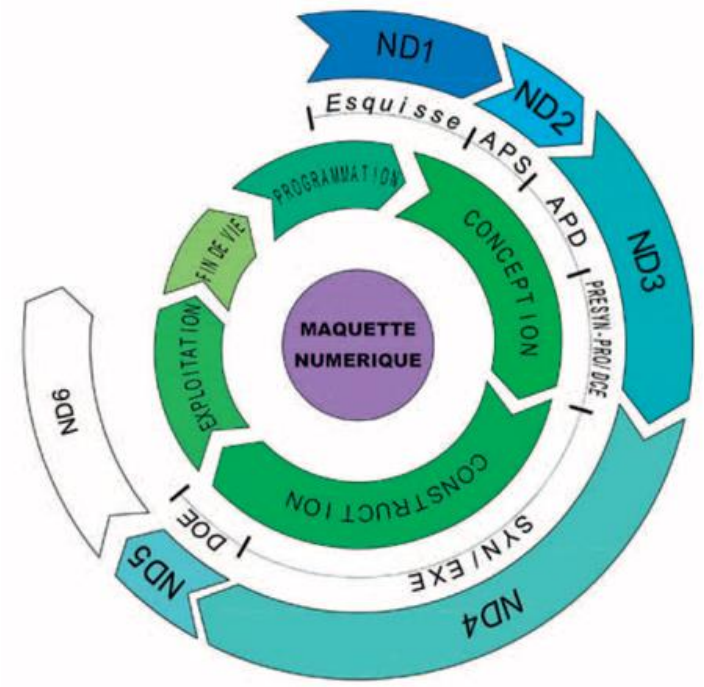
La figure ci-dessous donne une représentation des différents cycles dans lesquels s'inscrit la maquette numérique avec :

- En première couronne les phases du cycle de vie d'un projet.
- En deuxième couronne les phases de la loi MOP.
- En troisième couronne les niveaux de développement de la maquette numérique (MN).

Cette figure permet de définir très rapidement la correspondance entre une phase du cycle de vie d'un projet, la ou les phases de la MOP et le ou les niveaux de développement de la maquette numérique.

Cette représentation, ainsi que les tableaux en annexe sont issus du cahier pratique du Moniteur du 14 mai 2014.

Figure 1. Les trois cycles de la maquette numérique
(© Syntec-Ingénierie).



Les objets BIM doivent être modélisés dans les catégories et avec les outils des logiciels métiers utilisés qui sont prévus à cet usage. Par exemple, un mur doit être modélisé avec l'outil mur et dans la catégorie mur prévu par le logiciel BIM utilisé. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, le BIM Manager EXE doit être consulté afin de trouver une autre alternative qui sera documentée dans la charte BIM. Ce type d'exception devra être limité autant que possible.

Le tableau ci-après est donné à titre indicatif et ne saurait être exhaustif.

Discipline	Objets	Niveau de détail géométrique
Maquette architecture	Pièces	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Murs extérieurs	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Parois intérieures	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Faux plafond	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Façades, revêtement extérieur	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Revêtement intérieur	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Toiture	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Portes, fenêtres et portes fenêtres	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Gardes corps, rampes d'accès et autres serrureries	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
	Escaliers	ND3 (Architecte) / Intégration des datas et détails 2d (Entreprises des lots architecturaux)
Maquette gros-œuvre, charpente	Poutres, poteaux, voile, escalier, dalle, etc.	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
Maquette CVC	Gaines techniques, conduits et canalisations, équipements, terminaux	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
Maquette Plomberie	Tuyauteries principales	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
	Équipements sanitaires	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
Maquette Électricité	Terminaux	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
	Chemin de câbles principaux	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
	Tableau	ND4 avec intégration des caractéristiques et data
	Sureté	ND4 avec intégration des caractéristiques et data

4.3 LIVRABLES BIM ATTENDUS

Conformément aux termes du processus BIM, un livrable BIM est composé de trois parties :

1) Les maquettes numériques
2) Les documents associés issus des MN (plans de niveaux, élévations, coupes, etc.)

   Le contenu des documents associés doit impérativement être cohérent avec celui de la maquette dont ils sont exclusivement issus.
3) Les documents liés (fiche technique, note de calcul, plan de ferraillage, etc.)

LIVRABLES	EXE	DOE
Maquettes numériques		
Maquette Architecture (MN ARC)	✓	✓
Maquette Gros-œuvre (MN STR)	✓	✓
Maquette Structure Bois (MN CHB)	✓	✓
Maquette Structure Acier (MN CHA)	✓	✓
Maquette CVC-Plomberie (MN CVP)	✓	✓
Maquette Electricité (MN ELE)	✓	✓
Documents extraits (format PDF et DWG)		
Plans de niveaux	✓	✓
Elévations	✓	✓
Coupes	✓	✓
Documents liés		
Notes de calcul		✓
Plans de ferraillage		✓
Fiches techniques, notice de fonctionnement et d'entretien		✓

4.3.1 FORMAT IFC

Les maquettes numériques sont livrées au format IFC, conforme à la norme ISO 10303-21 :2002. L'extraction IFC depuis le logiciel natif devra être configurée de manière à fournir l'ensemble des informations présentes dans le projet. Les fichiers IFC doivent être conforme à la version IFC 2X3 TC1. Les versions antérieures ne sont pas autorisées.

4.3.2 FORMAT NATIF

Les maquettes numériques sont également livrées au format natif propre au logiciel utilisé pour les produire. Si des bibliothèques sont requises, le prestataire choisit un format natif qui incorpore les éléments des bibliothèques utilisés.

Les fichiers natifs et l'IFC sont produits et publiés en deux étapes consécutives afin de garantir leur correspondance au même état de définition du bâtiment.

Pour information, en phase Conception, le logiciel Revit 2020 a été utilisé par la MOE pour la modélisation des maquettes numériques.

L'entreprise EXE est libre de choisir son logiciel de modélisation à condition que ce dernier soit compatible en import et export IFC (liste définie par BuildingSMART).

4.4 TAILLE DES MAQUETTES

La taille maximale recommandée est de 250 Mo, afin que les fichiers restent facilement échangeables entre les partenaires du projet et que l'utilisation du logiciel reste fluide.

Si la limite de taille n'est pas atteignable, différentes solutions seront proposées :

- Simplifier, alléger les familles ;
- Nettoyer le modèle, résoudre les avertissements revit, éliminer les DWG liés ;
- Purger la maquette et les types de famille non utilisés.

4.5 RENSEIGNEMENT DES OBJETS

Dans le cadre du DOE numérique, les objets pourront être implémentés des données nécessaires. Une codification de type UNIFORMAT pourra être exigée sur les maquettes.

4.6 SYSTEMES TECHNIQUES

La modélisation des équipements techniques devra s'appuyer sur les systèmes de l'outil métier.

4.7 EXPORT DWG

Chaque entreprise doit paramétrer son export DWG afin d'obtenir un rendu de qualité et géoréférencé.

4.8 PROTECTION INFORMATIQUE VIRUS

Chaque utilisateur s'engage à mettre en place de façon permanente les systèmes de protection anti-virus adaptés sur ses systèmes informatiques.

4.9 AUDIT BIM DES MAQUETTES NUMERIQUES

Les maquettes numériques produites par les entreprises feront l'objet d'analyse de la part du BIM Manager EXE, ces analyses seront basées sur les exigences de la charte et de la convention d'exécution. Les maquettes seront analysées sous le format IFC.

Chaque entreprise s'engage à modifier sa maquette numérique autant que nécessaire pour lever les réserves identifiées dans la fiche d'audit BIM fournie par le BIM Manager EXE.

Les points suivants seront audités par le BIM Manager :

- Nom du fichier informatique (codification à respecter)
- Logiciel de modélisation
- Version IFC
- Poids du fichier
- Unités
- Géoréférencement de la maquette
- Emplacement géographique (latitude, longitude et adresse du projet)
- Arborescence IFC (IfcProject, IfcSite, IfcBuilding, etc.)
- Classification IFC des objets
- Nommage et altimétrie des niveaux
- Découpage par niveau (chaque objet est attaché au niveau auquel il appartient)
- Niveau de détail des objets (LOD)
- Nommage des objets explicite
- Renseignement de la donnée matériau pour les objets concernés
- Organisation des locaux/espaces du projet
- Renseignement des données alphanumériques
- Création et complétude du lien URL fiches techniques (analysé dans le cadre du DOE)

5 OUTILS ET MOYENS DE COLLABORATION ET COMMUNICATION

5.1 REUNIONS BIM

Le BIM Manager EXE prépare, anime et rédige le compte-rendu des réunions techniques BIM pendant toute la phase Réalisation.

Seront convoqués à ces réunions les coordinateurs BIM de chaque entreprise inclus dans le périmètre du BIM.

Ces réunions sont destinées à :

- Faire le point sur les analyses de maquettes
- Optimiser les échanges de données au travers des maquettes
- Accompagner les entreprises sur des points de difficulté particuliers
- Présenter et mettre à disposition la maquette numérique du projet compilée

Des réunions destinées à la revue de projet seront également planifiées tout le long de la phase Réalisation pour présenter à la MOA et AMO l'état d'avancement du processus BIM.

Certaines réunions pourront être organisées directement en Visioconférence.

5.2 PLATEFORME COLLABORATIVE

Les échanges (dépôt, téléchargement et lecture) de l'ensemble des fichiers (MN, plans, fiches techniques, …) relatifs au projet s'effectueront à travers **la plateforme collaborative AxeoBIM** mise en place par le BIM Manager EXE Probim.

6 ORGANISATION DU DOE NUMERIQUE

6.1 GENERALITES

La société Probim prendra en charge uniquement le management du DOE numérique dont le contenu est décrit dans la suite de ce document. Le « DOE classique » ainsi que la quantité conséquente des documents qui le composent ne sont pas de la responsabilité de la société Probim.

Le DOE numérique établi se veut être un format innovant pour permettre au Maître d'Ouvrage d'accéder à la majorité des informations de façon dynamique : plans et principales informations techniques. L'objectif est donc de se fonder sur la maquette numérique pour retirer les essentielles informations.

Une notice de « prise en main » de ce nouveau format de DOE sera intégrée dans le rendu final pour que la MOA puisse s'approprier le dossier de manière fluide.

Il est précisé qu'une participation active de toutes les entreprises des différents lots est primordiale dans la constitution du DOE numérique.

Le DOE numérique ne remplace pas le DOE traditionnel qui reste à la charge des entreprises.

Le BIM Manager est en charge de la mise en place et la diffusion d'un dossier modèle contenant « l'arborescence container » du DOE numérique commune à l'ensemble des lots. Chaque entreprise devra donc repartir de ce dossier modèle pour intégrer ses éléments et rediffuser à son tour le dossier complété. Les entreprises auront à remettre dans un délai de 1 mois à partir de la réception des ouvrages leur DOE numérique classé et organisé suivant les exigences définies au sein de la présente Convention BIM et de « l'arborescence container ».

A la livraison du bâtiment, le BIM Manager devra la transmission de la compilation du DOE numériques via un support numérique (clé USB, disque dur, etc.) à sa charge qu'il précisera ultérieurement à la MOA.

Chaque entreprise est responsable de la conformité des informations qu'elle renseignera au sein de la maquette numérique DOE. Afin d'obtenir une maquette numérique fidèle à l'ouvrage exécuté, l'entreprise devra réaliser des vérifications (positions, géométries, caractéristiques, etc.) tout au long du chantier.

L'entreprise devra prévoir des auto-contrôles pour s'assurer que les informations contenues au sein de la maquette numérique sont conformes à ce qui a été réalisé et posé sur site.

En cas de remarques sur le DOE numérique, il appartiendra à l'entreprise de remettre en état et à ses frais, dans un délai qu'il indiquera à la MOE et au Maitre d'Ouvrage, la maquette numérique, les informations et les documents associés.

Le BIM manager est responsable de la vérification organisationnelle du modèle 3D et de la compilation des maquettes numériques.

Le principal objectif est de fournir à la Maîtrise d'Ouvrage, à l'équipe de gestion et tout intervenant futur une documentation complète et facilement exploitable de l'ouvrage exécuté.

6.2 FORMAT DU DOE NUMERIQUE

Le DOE numérique sera transmis au Maître d'Ouvrage en un seul exemplaire.

Après avoir récupérer le dossier, la seule contrainte pour le destinataire est de ne pas séparer ou déplacer une partie des fichiers. Il est possible de déplacer l'ensemble du dossier mère, le chemin relatif étant fonctionnel que si le classement des éléments les uns par rapports aux autres reste identique.

Les différents formats de fichiers composant le DOE numérique sont listés dans le tableau suivant :

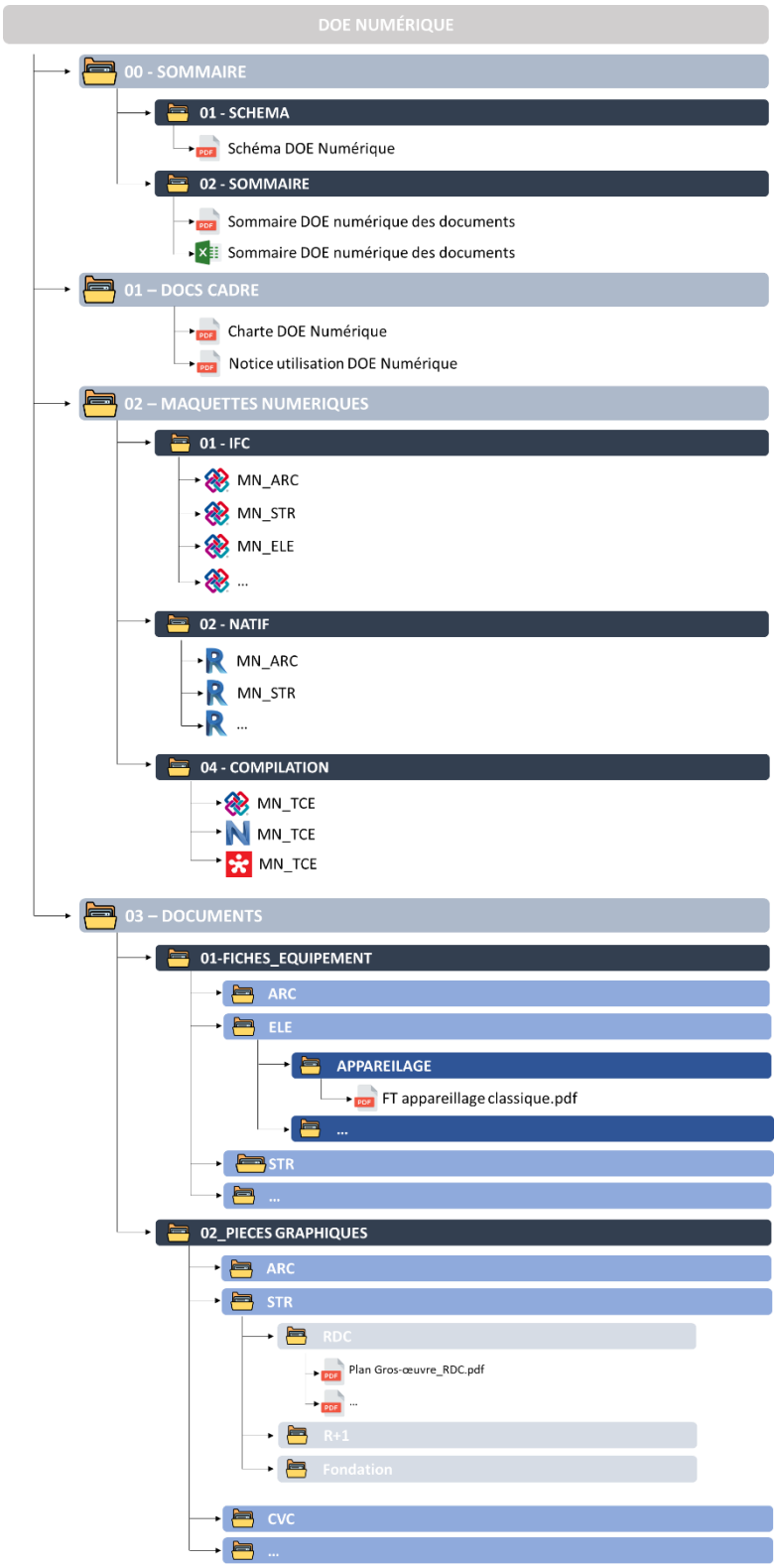
TYPE DE DOCUMENT	FORMAT
Document texte (fiches techniques, …)	.pdf
Dessin 2D (Plans, coupes, …)	.pdf /.dwg
Maquette numérique	.ifc / format natif / Revizto
Reportage photographique et/ou vidéo du chantier	.jpg / .png / .mp4

Il revient au Maître d'Ouvrage de s'assurer d'avoir les outils nécessaires et adaptés pour pouvoir ouvrir et consulter ces différents documents/fichiers.

Le nommage des répertoires et des fichiers doit respecter les règles définies au sein de la Charte BIM transmis par le BIM Manager.

6.3 ARBORESCENCE DU DOE NUMERIQUE

Le DOE numérique sera organisé suivant l'arborescence ci-après. Des modifications mineures peuvent être apportées au cours de la phase Réalisation.



6.4 MAQUETTES NUMERIQUES DOE

Il sera fourni au Maître d'Ouvrage les maquettes numériques du projet sous les formats suivants :

- **Format standard d'interopérabilité IFC2x3 TC1** visualisable avec la majorité des logiciels BIM disponibles sur le marché, dont des visionneuses gratuites,
- **Format natif** qui est le format propriétaire du logiciel de modélisation de chaque entreprise,
- **Format compilé** intégrant la totalité des maquettes numériques.

Les maquettes numériques seront archivées dans le dossier «02_MAQUETTES NUMERIQUES » suivant l'arborescence ci-dessous.



Après échange avec le MOA, d'autres formats de fichier pourront également être transmis.

Ces maquettes numériques seront transmises selon les prérequis et règles définis au sein de la Charte BIM rédigée par le BIM Manager.

Elles permettront en outre de visionner l'ensemble du projet et de disposer d'informations techniques qui lui sont relatives.

Des liens vers des fichiers externes (fiches techniques, carnet de détail, fiche produit, …) ainsi que des paramètres « informationnels » seront également créés au sein de chaque maquette. L'objectif étant de compléter une partie de la modélisation avec des informations 2D.

6.5 LIVRABLES 2D : DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAQUETTE NUMERIQUE

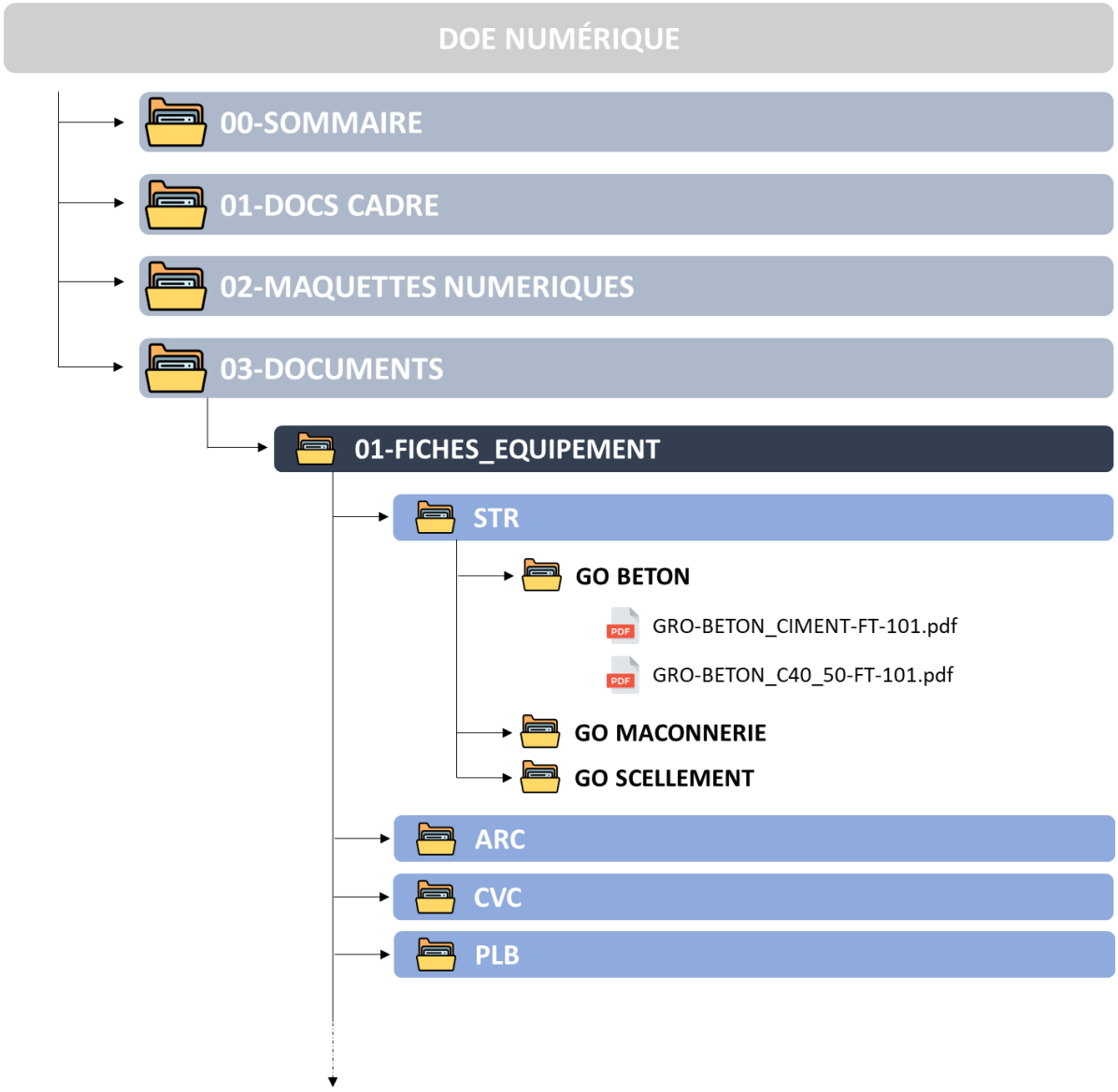
Les livrables 2D font référence à deux catégories :

- Les fiches relatives aux équipements : fiches techniques, carnet de détails, notices d'utilisation et d'intervention, fiche de mise en œuvre et toute pièce DOE ou DIUO jugée pertinente pour la maintenance ;
- Les dessins 2D : plans, coupes, élévations.

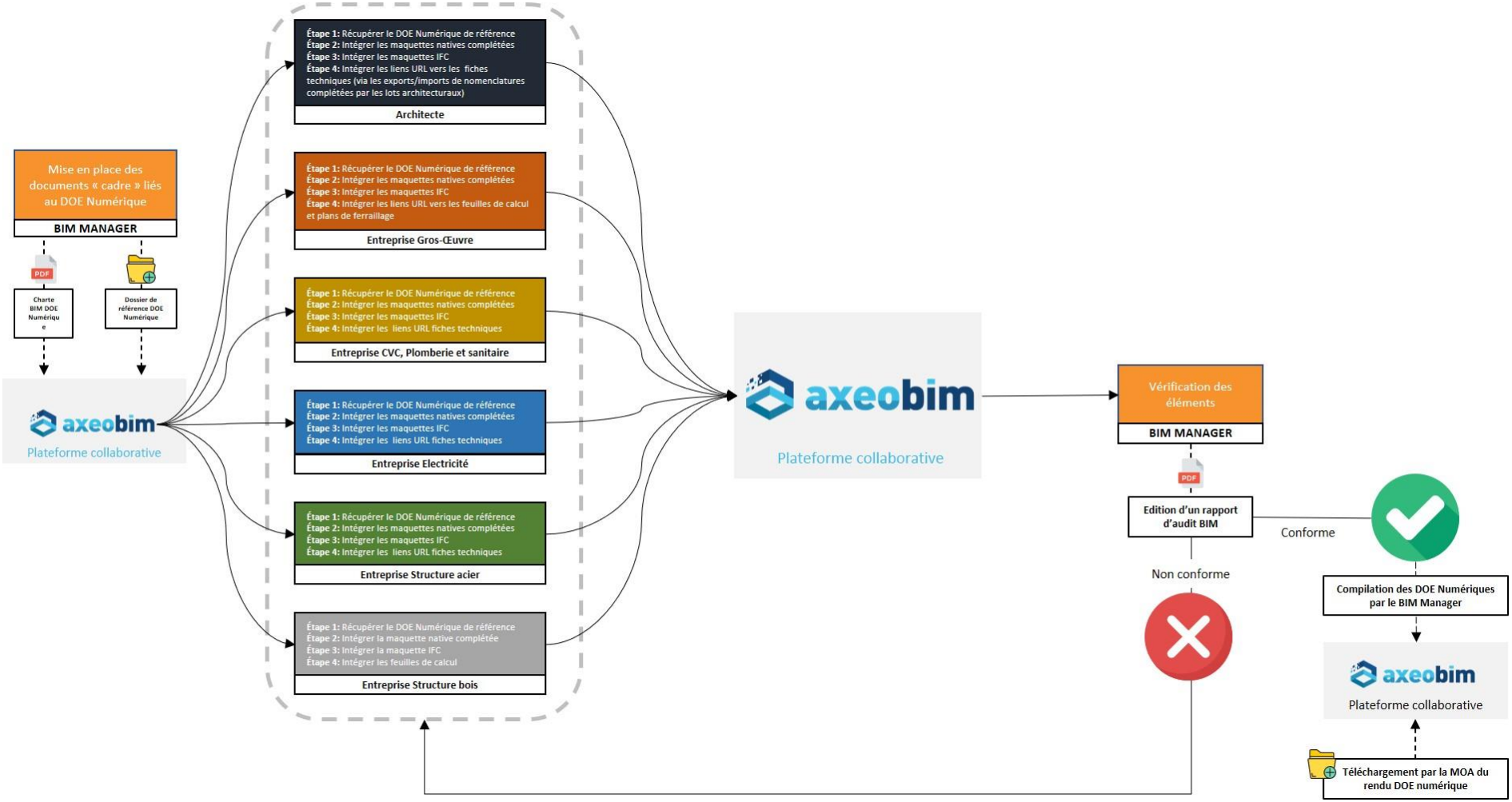
Cette documentation vient compléter les données qui n'ont pas été intégrées au sein de la maquette.

La documentation associée à la maquette numérique sera archivée comme décrit dans le chapitre 6.3.

Exemple pour l'organisation des fiches techniques :



6.6 PROCESSUS DE PRODUCTION DU DOE NUMERIQUE



6.7 LIENS VERS LA DOCUMENTATION EXTERNE

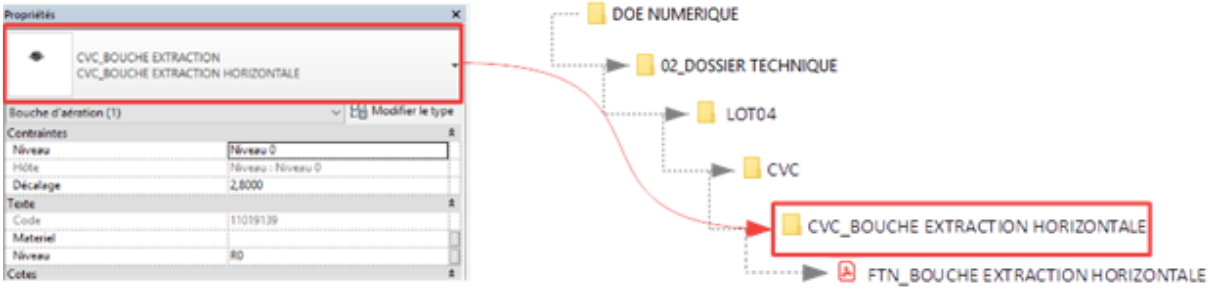
6.7.1 DEFINITION

Les fiches des équipements (fiches techniques, notices d'utilisation…) alimenteront la maquette numérique et seront attachées via un lien en chemin relatif aux ouvrages du projet. Ainsi en sélectionnant un objet de la maquette, il est possible d'accéder via les propriétés du type au lien URL qui nous redirigera vers le dossier de la documentation associée à l'équipement.

6.7.2 CONCERNANT LES FICHES TECHNIQUES

Il est demandé à chaque entreprise de suivre la procédure suivante pour alimenter la maquette numérique d'une documentation technique externe.

1) Récupération et tri de la documentation technique (fiche technique/d'utilisation/de mise en œuvre, …) des équipements relatifs à votre lot et posés sur site.
2) Au sein de votre maquette numérique, ajouter le paramètre « FICHE EQUIPEMENT », à cette étape il ne vous est pas demandé de le compléter.
3) Depuis votre logiciel de modélisation, générer et exporter un(e) tableau (nomenclature) listant l'ensemble des types d'objet contenu dans votre maquette numérique de travail en intégrant les entêtes suivants : ID, Nom de l'objet, type de l'objet, FICHE EQUIPEMENT.
4) A partir du dossier type « DOE NUMERIQUE » transmis par le BIM Manager, l'entreprise crée un sous-dossier pour chaque équipement relatif à son lot. Le nom du sous-dossier doit prendre à l'identique le nom de l'objet type utilisé au sein de la maquette numérique (voir exemple ci-après). Il faut donc veiller à utiliser un nom de type d'objet explicite au sein de la maquette numérique.



5) En se fondant sur le dossier de référence « DOE NUMERIQUE » mis à disposition par le BIM Manager, l'entreprise archive au sein de chaque « sous-dossier équipement », créé par ses soins, la documentation qui lui est afférente en respectant les règles de nommage définies par le BIM Manager. Le nommage de cette documentation doit être explicite afin de reconnaitre très rapidement à quoi elle fait référence.
6) Générer et intégrer dans le tableau/nomenclature (cf. étape 3) les liens URL des « sous-dossiers équipement » qui définissent le chemin relatif du répertoire. Cette valeur doit être reportée au sein du paramètre « FICHE EQUIPEMENT ».

ATTENTION : Le lien URL doit renvoyer vers le sous-dossier équipement et non ouvrir automatique un document PDF. Il devra pour cela respecter l'écriture suivante :

../../\03-DOCUMENTS\01-FICHES_EQUIPEMENT\CODE_LOT\NOM EQUIPEMENT

7) Importer au sein de la maquette numérique le(la) tableau (nomenclature) complété(e). Ainsi, en cliquant sur un élément 3D, nous avons maintenant accès à un répertoire contenant la documentation qui lui est relatif via le lien URL.
8) Transmettre les maquettes numériques aux formats natifs et IFC2x3 ET le dossier « DOE NUMERIQUE » complété par vos éléments.

L'ensemble des dépôts de chaque entreprise se fera sur la plateforme collaborative AxeoBIM qui sera mise en place par le BIM Manager Probim.

6.7.3 CONCERNANT LES PIECES GRAPHIQUES 2D

Il est demandé à chaque entreprise de suivre la procédure suivante pour compléter le répertoire « 02_PIECES GRAPHIQUES ».

1) Trier, organiser et (re)nommer vos pièces graphiques (plans, coupes, élévations, schémas, …).
2) En se fondant sur le dossier de référence « DOE NUMERIQUE » transmis par le BIM Manager, créer les sous-dossiers adéquats en respectant l'arborescence type.
3) Archiver vos éléments graphiques dans les sous-dossiers correspondants.
4) Transmettre au BIM Manager votre dossier « DOE NUMERIQUE » complété par vos éléments.

6.7.4 SPECIFICITES LIEES A LA MAQUETTE NUMERIQUE DOE ARCHITECTURALE

Afin d'intégrer les informations des lots architecturaux au sein de la MN ARC, il est demandé de suivre les étapes suivantes.

NOTA : Les entreprises non intégrées dans le processus de modélisation de la maquette numérique devront donner les informations nécessaires aux autres intervenants afin de renseigner les maquettes numériques.

1) L'architecte crée au sein de sa maquette numérique de travail le paramètre relatif au DOE NUMERIQUE (FICHE EQUIPEMENT).
2) L'architecte transmet aux lots architecturaux une liste (nomenclature) des objets, au format .csv ou .xls, extrait de la maquette numérique architecturale. Cette liste (nomenclature) devra intégrer les entêtes suivants : ID, Nom de l'objet, type de l'objet, Niveau, FICHE EQUIPEMENT.
3) Chaque lot architectural organise ses sous-dossiers équipements et archive ses documents (carnet de détails, fiches techniques, …) selon l'arborescence DOE NUMERIQUE définie dans la présente Convention BIM.
4) Chaque lot architectural complète le tableau transmis par l'architecte en affectant une valeur au paramètre « FICHE EQUIPEMENT ». L'entreprise utilisera la maquette architecturale IFC pour mieux identifier les types d'objet, il suffit pour cela d'être équipé d'un simple viewer IFC dont la majorité sont téléchargeable gratuitement.

   NOTA : Au sein du tableau, uniquement le paramètre URL lié au DOE numérique devra être complétés par lot architectural, les autres colonnes ne doivent en aucun cas être modifiées.
5) Chaque lot architectural transmet à l'architecte et au BIM Manager le tableau (au format .csv ou .xls) complété ainsi que le dossier « DOE NUMERIQUE » intégrant la documentation technique relative à son lot.
6) L'architecte importe au sein de sa maquette numérique le tableau transmis par chaque lot.
7) L'architecte diffuse un export IFC 2x3 de sa maquette numérique suite à l'import des tableaux/nomenclature.

Ainsi, le rôle de l'architecte dans le cadre de la constitution du DOE ne se réduit qu'à la réalisation d'export et import de nomenclatures/liste depuis la maquette numérique. A charge des entreprises d'exécution de compléter ces nomenclature/tableau avec les données d'exécution et DOE.

L'entreprise est donc responsable des données d'exécution et DOE intégrées au sein de la maquette architecturale.

7 ANNEXES

7.1 ANNEXE 1 : LISTE DES ELEMENTS DU ND4 (Niveau de Détails)

DISCIPLINE	CONTENU
Général / Projet	Maquette d'exécution : (opérateurs : architecte pour les lots architecturaux et ingénierie pour les lots techniques / contributeurs : entreprises sur le mode collaboratif) Niveau de configuration de la MN à partir des données d'entreprises. **Sources :** – à l'initiative des entreprises : fiches des matériels, dossiers d'exécution, schémas, notes de calculs, etc. ; – à l'initiative de la maîtrise d'œuvre : les modifications du projet.
Second Œuvre	*Intégration des informations des fournisseurs aux objets de la MN.* Évolution de la MN comprenant : l'ensemble des composants de la MN renseignés par les données des entreprises. (*Cf.* architecture) **Sources :** informations des études d'entreprises
Gros-œuvre, charpente, génie civil	*Tous les éléments nécessaires à l'exécution des ouvrages structurels et à leur mise en œuvre sur le chantier.* Mise à jour de la MN comprenant : l'ensemble des composants de la MN renseignés par les données des entreprises. **Sources :** entreprises, fabricants de matériaux…
CFO **CFA** **CVC** **Plomberie-sanitaires**	*Tous les équipements et réseaux sont sélectionnés, dimensionnés et saisis sous forme d'objets fournisseur (désignation, dimensions, fonction, fiche technique).* Niveau de définition permettant l'établissement des contrôles des quantitatifs nécessaires aux règlements des situations. Mise à jour de la MN comprenant : – l'ajustement des locaux techniques, des trémies et des réseaux principaux ; – l'implantation des équipements principaux et terminaux tels que visés ; – l'ensemble des détails d'exécution qui sont développés dans la maquette ; – l'ensemble des plans de fabrication et d'installation qui sont issus de la maquette. L'ensemble des dimensionnements sont réalisés sur la base d'informations saisies dans la maquette. **Sources :** entreprises, fabricants d'équipements et réseaux…

7.2 ANNEXE 2 : LISTE NON EXHAUSTIVE DES DONNEES ALPHANUMERIQUES ATTENDUES PAR LOT

7.2.1 LOTS ARCHITECTURAUX

Il est convenu que pour la maquette architecturale, la complétude et la véracité des données sont de la responsabilité des entreprises d'exécution. L'architecte ne joue que le rôle de facilitateur BIM en réalisant des exports et imports de nomenclatures depuis la MN ARC à destination des entreprises. Les entreprises se chargent de l'enrichissement de la donnée au sein du modèle 3D via ces nomenclatures.

DISCIPLINE	OBJET/ELEMENT	INFORMATION
LOTS ARCHITECTURAUX	Pièces/locaux	Numéro d'identification
		Intitulé de la pièce
		Surface projet
		Finition sol
		Finition mur
		Finition plafond
		Lien URL vers les fiches techniques de chaque finition (sol, mur et faux-plafond)
	Murs, cloisons	Matériaux (composition des couches)
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprise
	Murs rideaux	Matériaux, finitions
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprise
	Portes	Nature (intérieure ou extérieure)
		Finition
		Dimensions
		Type d'ouvrant
		Liaison vers les fiches techniques entreprise
	Fenêtre Porte fenêtre (menuiseries)	Type d'ouvrant
		Nature (intérieur ou extérieur)
		Finition
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprise
	Faux-plafond	Matériaux (composition)
		Calepinage
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprises

	Sol, faux-plancher, toiture	Matériaux (composition des couches)
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprises
	Escaliers	Matériaux
		Dimensions
		Nombre de marches
	Garde-corps	Matériaux
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprises
	Lanterneaux	Type
		Dimensions
		Matériau
		Liaison vers les fiches techniques entreprises
	Couverture	Type
		Matériaux
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques entreprises
	Ascenseur	Dimensions
		Capacité (nbr de personnes/poids max)
		Liaison vers les fiches techniques entreprises

7.2.2 LOTS GROS-ŒUVRE, CHARPENTE, STRUCTURE

DISCIPLINE	OBJET/ELEMENT	INFORMATION
GROS OEUVRE, CHARPENTE, STRUCTURE	Poteaux	Caractéristiques matériaux (classe béton, …)
		Caractéristiques structurelles (type de profil, …)
		Dimensions
		Lien URL vers note de calcul
		Lien URL vers plan de ferraillage
	Poutres	Caractéristiques matériaux
		Caractéristiques structurelles
		Dimensions
		Lien URL vers note de calcul
		Lien URL vers plan de ferraillage
	Fondations, pieux, longrines	Caractéristiques matériaux
		Caractéristiques structurelles
		Dimensions

		Lien URL vers note de calcul
		Lien URL vers plan de ferraillage
	Voiles/murs	Caractéristiques matériaux
		Dimensions
		Lien URL vers note de calcul
		Lien URL vers plan de ferraillage
	Planchers	Matériaux
		Dimensions
		Lien URL vers note de calcul
		Lien URL vers plan de ferraillage
	Escaliers	Matériaux
		Dimensions
		Nombre de marches
	Réseaux sous-dallage	Type de réseaux/système
		Dimensions

7.2.3 LOT CVC

DISCIPLINE	OBJET/ELEMENT	INFORMATION
CVC	Terminaux (grilles, diffuseurs, radiateurs, etc.)	Type d'équipement
		Type de système
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques
	Réseaux, (Gaines, raccords, etc.)	Type de gaine
		Type de système
		Dimensions
		Matériaux
		Liaison vers les fiches techniques

7.2.4 LOT PLOMBERIE, SANITAIRES

DISCIPLINE	OBJET/ELEMENT	INFORMATION
PLOMBERIE	Réseaux (tuyauteries, raccord, etc.)	Type de canalisation
		Type de système
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques
	Équipements sanitaires	Dimensions
		Matériaux/finition
		Liaison vers les fiches techniques

7.2.5 LOT ELECTRICITE

DISCIPLINE	OBJET/ELEMENT	INFORMATION
ELECTRCITE	Terminaux	Type de service (CFO, CFA, VDI, etc.)
		Dimensions
		Liaison vers les fiches techniques
	Chemin de câbles	Type de service (CFO, CFA, VDI, etc.)
		Dimensions/quantité